CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les boîtes d'allumettes de Banach

Énoncé

Un fumeur a deux boîtes de n allumettes, une dans chaque poche. À chaque fois, il choisit une poche au hasard (probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment) et prend une allumette.

1. On s'arrête dès qu'une boîte devient vide. On note R le nombre d'allumettes dans l'autre boîte. Montrer que, pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $P(R=k) = \binom{2n-k-1}{n-1}\frac{1}{2^{2n-k-1}}$.
2. On s'arrête plutôt la première fois qu'il choisit une boîte **déjà vide** ; R' est le nombre d'allumettes dans l'autre. Montrer que $P(R'=k) = \binom{2n-k}{n}\frac{1}{2^{2n-k}}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$.
3. Montrer que $E(R) = \binom{2n}{n}\frac{2n}{4^n}$.
4. En déduire $E(R) \sim 2\sqrt{\frac{n}{\pi}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des choix gauche/droite indépendants, chacun de probabilité $\frac{1}{2}$.

Ce qu'on te demande. Loi et espérance du nombre d'allumettes restantes.

Corrigé

1. Décrire l'événement

Le coup d'œil. On fixe le cas « G se vide en premier ». Le dernier choix est forcément G ; les $2n-k-1$ choix avant contiennent $n-1$ fois G, dans n'importe quel ordre.

Soit G_k : « G se vide en premier et il reste k allumettes dans D ». Cela signifie : parmi les $2n-k$ premiers choix, le dernier est G, et parmi les $2n-k-1$ précédents, exactement $n-1$ sont G. Chaque suite de choix a probabilité $2^{-(2n-k)}$:

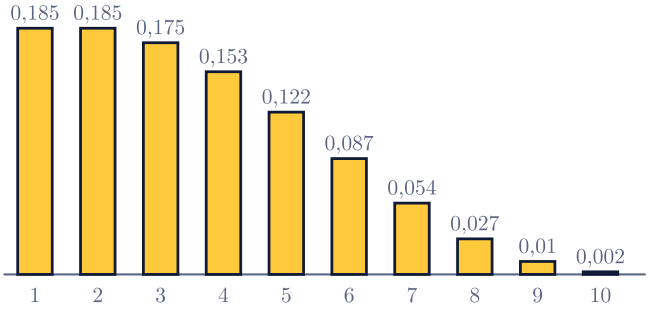
$$P(G_k) = \binom{2n-k-1}{n-1}\frac{1}{2^{2n-k}}.$$

2. La loi de R

Le coup d'œil. Par symétrie, « D se vide en premier avec k restants dans G » a la même probabilité. Les deux cas sont incompatibles.

$$P(R=k) = 2P(G_k) = \binom{2n-k-1}{n-1}\frac{1}{2^{2n-k-1}}, \qquad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Vérification $n=2$: $P(R=1)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$, $P(R=2)=\frac{1}{2}$. Somme 1.



Loi de R pour $n=10$: les petites valeurs sont les plus probables, et $E(R) \approx 3{,}5$.

3. La variante R′

*Le coup d'œil. Même raisonnement, mais le dernier choix est G alors que G est **déjà vide** : G a été choisie $n+1$ fois en tout.*

G'_k : en $2n-k+1$ choix, le dernier est G et les $2n-k$ précédents contiennent n fois G (et $n-k$ fois D). Donc $P(G'_k) = \binom{2n-k}{n}2^{-(2n-k+1)}$ et

$$P(R'=k) = \binom{2n-k}{n}\frac{1}{2^{2n-k}}, \qquad 0 \leqslant k \leqslant n.$$

4. L'espérance de R

Le coup d'œil. Calculer $\sum kP(R=k)$ directement est pénible. On écrit $k = 2n-(2n-k)$: le terme $(2n-k)\binom{2n-k-1}{n-1}$ se transforme en $n\binom{2n-k}{n}$, qui est dans la loi de R'.

$E(R) = \sum_k (2n-(2n-k))P(R=k) = 2n - \sum_k (2n-k)P(R=k)$. Avec $(2n-k)\binom{2n-k-1}{n-1} = n\binom{2n-k}{n}$:

$$\sum_{k=1}^{n}(2n-k)P(R=k) = \sum_{k=1}^{n} n\binom{2n-k}{n}\frac{2}{2^{2n-k}} = 2n\sum_{k=1}^{n}P(R'=k).$$

Or $\sum_{k=1}^{n} P(R'=k) = 1 - P(R'=0) = 1 - \binom{2n}{n}4^{-n}$. Donc

$$E(R) = 2n - 2n\left(1 - \binom{2n}{n}\frac{1}{4^n}\right) = \binom{2n}{n}\frac{2n}{4^n}.$$

Vérification $n=2$: $6\cdot\frac{4}{16}=\frac{3}{2}$, et $1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

5. Équivalent par Stirling

Le coup d'œil. $\binom{2n}{n}\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ *: on remplace.*

$$E(R)\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}\cdot\frac{2n}{4^n}=\frac{2n}{\sqrt{\pi n}}=2\sqrt{\frac{n}{\pi}}.$$

Pour $n=50$ allumettes par boîte, il en reste en moyenne environ 8 dans l'autre.

Le piège

Oublier que le dernier choix est imposé : on compterait $\binom{2n-k}{n}$ au lieu de $\binom{2n-k-1}{n-1}$, ce qui inclut des suites où G était vide avant la fin.

La méthode

Événement « la m-ième étape réalise pour la première fois… » : fixer la dernière étape et dénombrer les précédentes.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.** Pour $0\leqslant k\leqslant n$, $\binom{n}{k}$ (« k parmi n ») est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$
$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k},\qquad\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$$

Exemple : $\binom{4}{2}=\frac{24}{2\times2}=6$: les paires de $\{1,2,3,4\}$ sont $12,13,14,23,24,34$.

- **Deux identités binomiales.**

$$k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1},\qquad(n-k)\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k}.$$

Elles viennent de $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

- **Formule de Stirling.**

$$n!\sim\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n},\qquad\binom{2n}{n}\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$